



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Apucarana
Departamento Acadêmico de Física



RELATÓRIO DO EXPERIMENTO EMPUXO

ACADÊMICO(S): GABRIEL FELIPE RA: 2669480, 2669510, 2669528,
FERDINANDI DE SOUZA, GUSTAVO 2669641, 2669633, 2669587, 2669609
FERREIRA DA FONSECA, GUSTAVO
HENRIQUE GONÇALVES, THIAGO
ANDRÉ MATTOS MÁLAGA, RAHÍF
GUEDES DE ANDRADE, LORENZO
BRUGNOLO ROSA, LUIZ BONFÁ

TURMA: FECO3A

PROFESSOR: ROBERTO ROSSATO

APUCARANA
JUNHO, 2025

Tabela dos Valores:

→ Água destilada:

Medida	$V_f (m^3)$	$V_d (m^3)$	$P_{ap} (N)$	$E (N)$	$A_f (x10^{-3} m)$
1	0,0002	0,0	0,6	0,0	13,5
2	0,00021	10^{-5}	0,5	0,1	14,4
3	0,00022	$2 \cdot 10^{-5}$	0,4	0,2	15,2
4	0,00023	$3 \cdot 10^{-5}$	0,3	0,3	16,5
5	0,00024	$4 \cdot 10^{-5}$	0,2	0,4	13,5

→ Água com Sol:

Medida	$V_f (m^3)$	$V_d (m^3)$	$P_{ap} (N)$	$E (N)$	$A_f (x10^{-3} m)$
1	0,000200	0,0	0,6	0,0	13,6
2	0,000212	$1,2 \cdot 10^{-5}$	0,5	0,1	14,5
3	0,000219	$1,9 \cdot 10^{-5}$	0,4	0,2	15,0
4	0,000228	$2,8 \cdot 10^{-5}$	0,3	0,3	15,6
5	0,000236	$3,6 \cdot 10^{-5}$	0,2	0,4	16,2

→ Alcool:

Medida	$V_f (m^3)$	$V_d (m^3)$	$P_{ap} (N)$	$E (N)$	$A_f (x10^{-3} m)$
1	0,0002	0,0	0,6	0,0	13,6
2	0,000216	$1,6 \cdot 10^{-5}$	0,5	0,1	14,5
3	0,000228	$2,8 \cdot 10^{-5}$	0,4	0,2	15,2
4	0,000240	$4,0 \cdot 10^{-5}$	0,3	0,3	16,0
5	—	—	0,2	0,4	—

$$\sum x = 1 \cdot 10^4 \quad \sum x^2 = 3 \cdot 10^9 \quad \sum y = 1 \quad \sum xy = 3 \cdot 10^5$$

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 0$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 10000$$

Água destilada

Água com sal

$$\sum x = 9,5 \cdot 10^5 \quad \sum x^2 = 2,5 \cdot 10^9 \quad \sum y = 1 \quad \sum xy = 2,78 \cdot 10^5$$

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = -0,014$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 11282$$

Alcool

$$\sum x = 1,24 \cdot 10^4 \quad \sum x^2 = 4,24 \cdot 10^9 \quad \sum y = 1 \quad \sum xy = 3,52 \cdot 10^5$$

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = -0,021$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 8928$$

4.5000.000 (V_D)

(E) 450

0

0

45

45

90

90

135

135

180

180

①

②

 $V_D(3.000.000)$

(E) 450

0

0

60

45

95

90

140

135

180

180

4.500000 - ~~45~~1045.10⁵

$$Y = -0,014 + 11282x$$

→ Pontos + Eq. reta.

$$(0, -0,014) \text{ e } (3,6 \cdot 10^5, 0,39)$$

③ $V_D(4.500.000)$

(E) 450

0

0

72

45

126

90

180

135

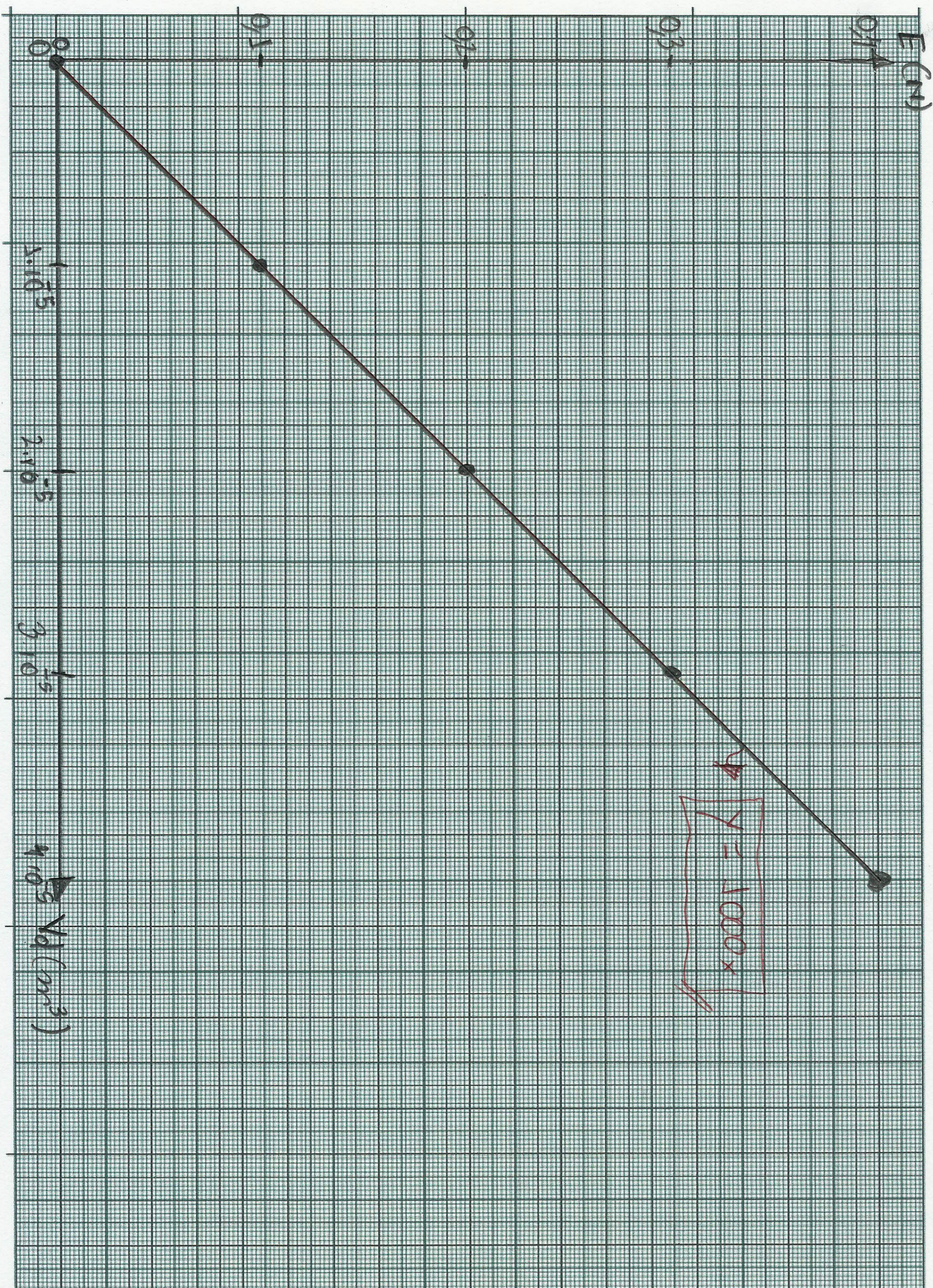
180

$$Y = -0,021 + 8928x$$

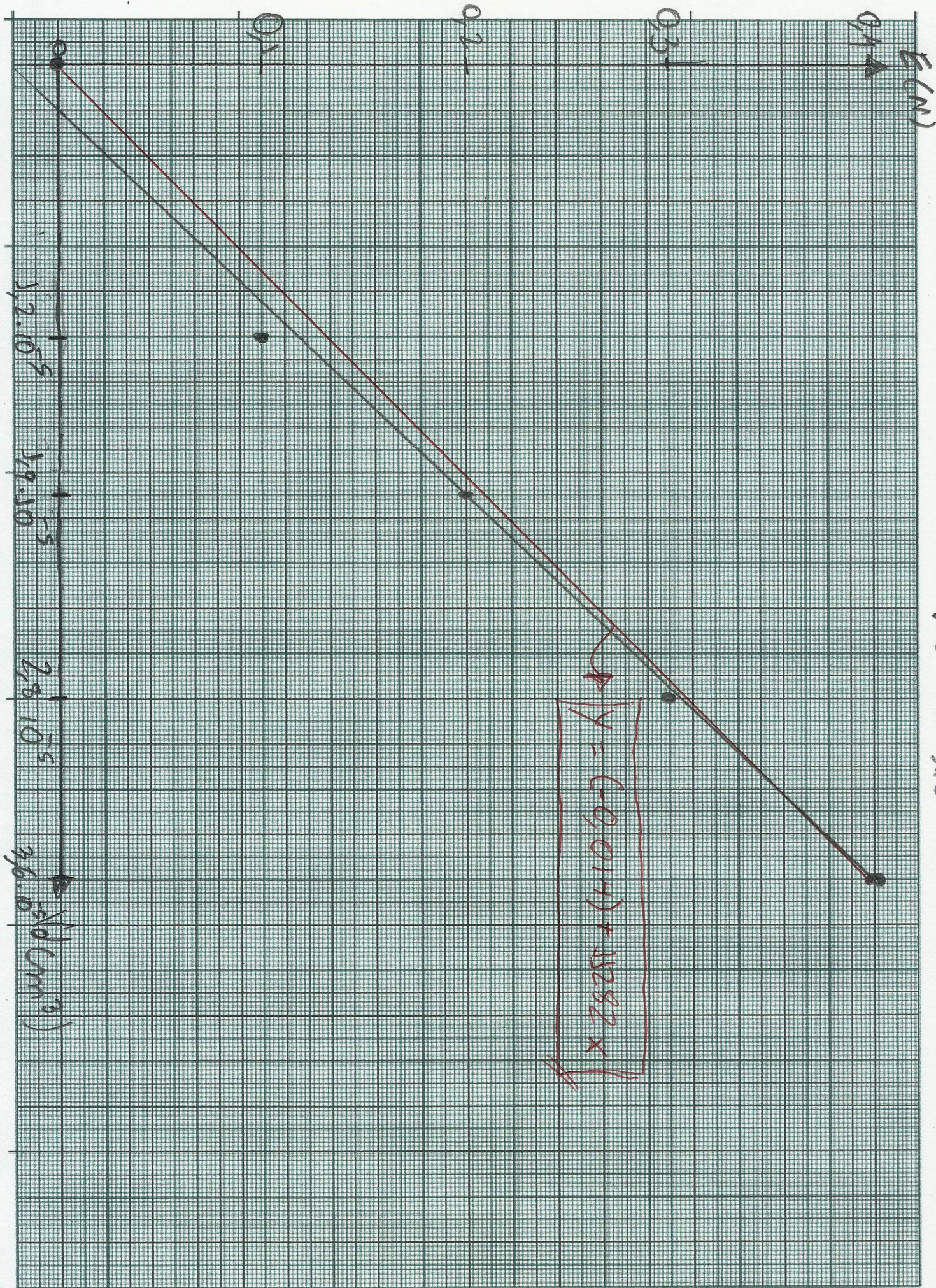
$$(0, -0,021)$$

$$(4 \cdot 10^5, 0,33)$$

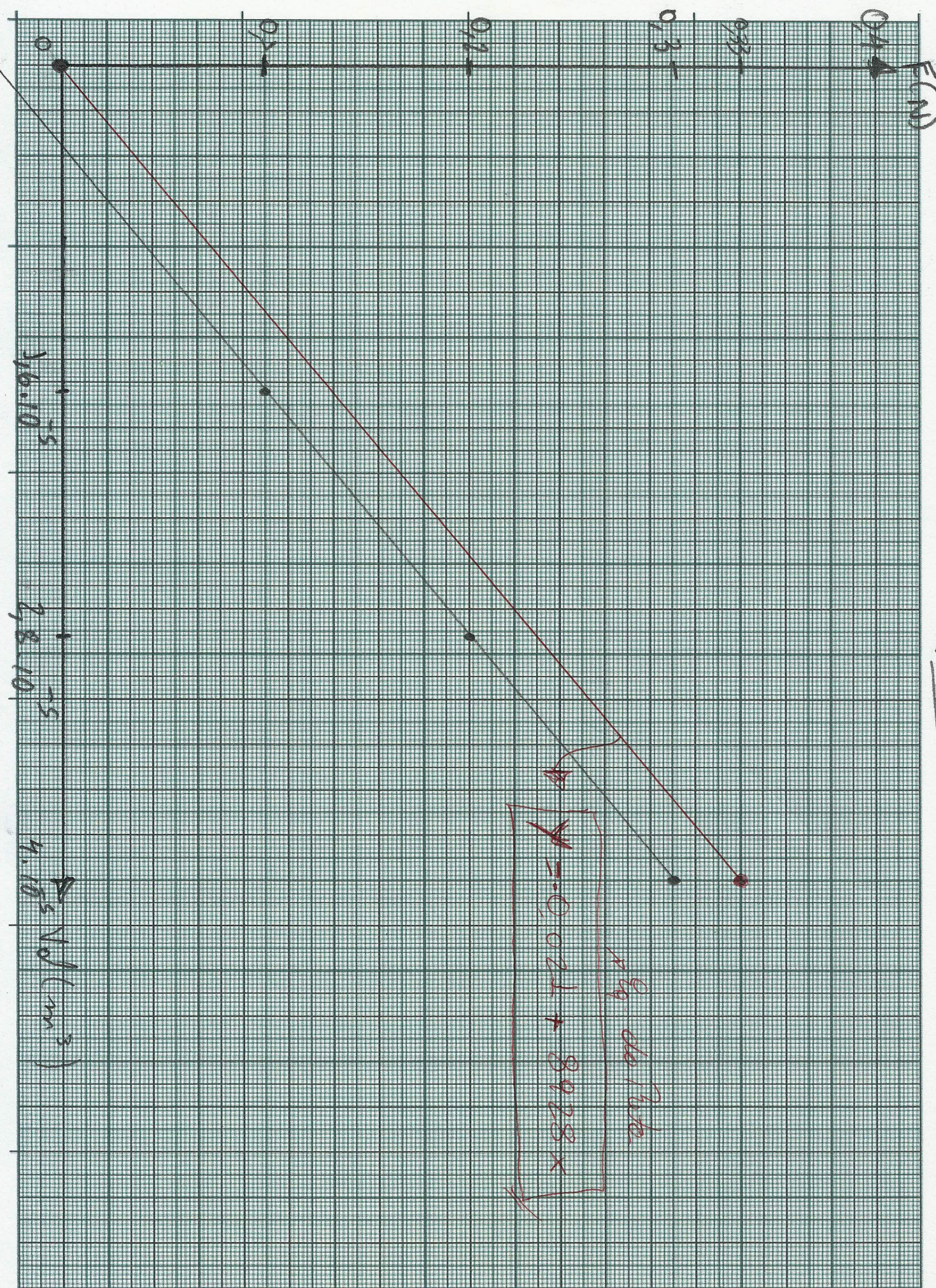
Água Destilada



Água e Sal

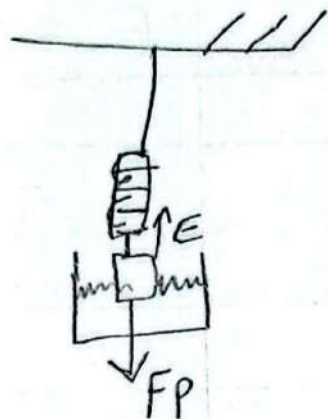


Alcool



1) Os "pesos" medidos pelo dinamômetro ficam menores devido a força resultante não ser a força peso, e sim:

$$\sum F = m \cdot a = P - E = P_A + P_{\text{peso}} \text{ que lê (medido pelo dinamômetro):}$$



$$E = \rho \cdot V_d \cdot g \quad \Downarrow$$

$$P_A = [m - \rho V_d] g$$

Logo como $P_A < P$ se estiver imerso, isso é devido a presença da empuxão.

2) Essa força devido de empuxão tem direção de baixo para cima, pois como o V_d em baixo é maior que em cima a resultante total é para cima:



3) De fato, a força fz resultante, comparada com os gráficos obtidos e o valor, logo a expressão pode ser escrita para:

$$E = \rho_{\text{líquido}} \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g$$